1997 年普通高等学校招生全国统一考试

1997 年全国卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $M=\{x \mid 0 \leq x<2\}$，集合 $N=\{x \mid x^2-2x-3<0\}$，集合 $M \cap N=$（　）

A. $\{x \mid 0 \leq x<1\}$
B. $\{x \mid 0 \leq x<2\}$
C. $\{x \mid 0 \leq x \leq 1\}$
D. $\{x \mid 0 \leq x \leq 2\}$

【答案】**B**

【解析】
由 $x^2-2x-3=(x+1)(x-3)$，得 $N=(-1,3)$. 与 $M=[0,2)$ 取交集，得到 $M \cap N=[0,2)$，故选 B.

2. 如果直线 $ax+2y+2=0$ 与直线 $3x-y-2=0$ 平行，那么系数 $a=$（　）

A. -3
B. -6
C. $-\frac{3}{2}$
D. $\frac{2}{3}$

【答案】**B**

【解析】
两直线化为斜截式后，斜率分别为 $-\frac{a}{2}$ 和 3.

平行时斜率相等，所以 $-\frac{a}{2}=3$，从而 $a=-6$，故选 B.

3. 函数 $y=\tan\left(\frac{1}{2}x-\frac{\pi}{3}\right)$ 在一个周期内的图象是（　）

A. [width=0.15paperwidth]img/1997/national_liberal/q3_optA_clean.png
B. [width=0.15paperwidth]img/1997/national_liberal/q3_optB_clean.png
C. [width=0.15paperwidth]img/1997/national_liberal/q3_optC_clean.png
D. [width=0.15paperwidth]img/1997/national_liberal/q3_optD_clean.png

【答案】**A**

【解析】
令 $u=\frac{x}{2}-\frac{\pi}{3}$. 由于正切函数的最小正周期为 π，原函数的最小正周期为 4π. 相邻两条渐近线满足

$$\frac{x}{2}-\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{2}+k\pi$$

，

故可取 $x=-\frac{\pi}{3}$ 与 $x=\frac{5\pi}{3}$；零点满足 $u=0$，可取 $x=\frac{2\pi}{3}$. 又

$$y'=\frac{1}{2}\sec^2\left(\frac{x}{2}-\frac{\pi}{3}\right)>0$$

，

所以图象在两条渐近线之间单调递增，并在 $x=\frac{2\pi}{3}$ 处过 x 轴. 符合这些特征的是第一幅图，故选第一幅图.

4. 已知三棱锥 $D-ABC$ 的三个侧面与底面全等，且 $AB=AC=\sqrt{3}$，$BC=2$，则以 BC 为棱，以面 BCD 与面 BCA 为面的二面角的大小是（　）

A. $\frac{\pi}{4}$
B. $\frac{\pi}{3}$
C. $\frac{\pi}{2}$
D. $\frac{2\pi}{3}$

【答案】**C**

【解析】
底面 ABC 的边长为 $\sqrt{3}$，$\sqrt{3}$，2. 因为三个侧面都与底面全等，面 DBC 含有边 $BC=2$，故 $DB=DC=\sqrt{3}$；再由面 DAB 或 DAC 的边长组成，得 $DA=2$.

取坐标 $B=(0,0,0)$，$C=(2,0,0)$，$A=(1,\sqrt{2},0)$，设 $D=(u,v,w)$. 由 $DB=DC=\sqrt{3}$ 得 $u=1$，且 $v^2+w^2=2$. 由 $DA=2$ 得

$$(v-\sqrt{2})^2+w^2=4$$

两式相减得 $v=0$，从而 $w^2=2$，即 $D=(1,0,\pm\sqrt{2})$. 两种情形关于平面 $z=0$ 对称，所求二面角相同，不妨取 $D=(1,0,\sqrt{2})$. 于是面 BCA 是 $z=0$，面 BCD 是 $y=0$. 两面的法向量分别可取 $(0,0,1)$ 和 $(0,1,0)$，相互垂直. 因此二面角为 $\frac{\pi}{2}$，故选 C.

5. 函数 $y=\sin\left(\frac{\pi}{3}-2x\right)+\sin 2x$ 的最小正周期是（　）

A. $\frac{\pi}{2}$
B. π
C. 2π
D. 4π

【答案】**B**

【解析】
利用和差化积公式：

$$\sin\left(\frac{\pi}{3}-2x\right)+\sin 2x=2\sin\frac{\pi}{6}\cos\left(\frac{\pi}{6}-2x\right)=\cos\left(\frac{\pi}{6}-2x\right)$$

余弦函数的自变量系数为 -2，所以最小正周期为 $\frac{2\pi}{2}=\pi$，故选 B.

6. 满足 $\tan\alpha\geq\cot\alpha$ 的 α 的一个取值区间是（　）

A. $\left(0,\frac{\pi}{4}\right]$
B. $\left[0,\frac{\pi}{4}\right]$
C. $\left[\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)$
D. $\left[\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right]$

【答案】**C**

【解析】
在 $\tan\alpha$ 与 $\cot\alpha$ 有定义时，令 $t=\tan\alpha$，则 $t\neq 0$，且

$$t\geq\frac{1}{t}\Leftrightarrow\frac{t^2-1}{t}\geqslant 0$$

当 $\alpha\in\left[\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)$ 时，$t\geqslant 1$，上式成立，而 $\alpha=\frac{\pi}{2}$ 处正切无定义. 因此该区间满足条件，故选 C.

7. 设函数 $y=f(x)$ 定义在实数集上，则函数 $y=f(x-1)$ 与 $y=f(1-x)$ 的图象关于（　）

A. 直线 $y=0$ 对称
B. 直线 $x=0$ 对称

C. 直线 $y=1$ 对称　　D. 直线 $x=1$ 对称

【答案】**D**

【解析】
在曲线 $y=f(x-1)$ 上取点 $(1+u,f(u))$. 关于直线 $x=1$ 对称后得到点 $(1-u,f(u))$，而该点满足

$$f(1-(1-u))=f(u)$$

，
所以它在曲线 $y=f(1-x)$ 上. 反过来，曲线 $y=f(1-x)$ 上任一点 $(1-u,f(u))$ 关于 $x=1$ 对称后为 $(1+u,f(u))$，满足 $f((1+u)-1)=f(u)$，故在曲线 $y=f(x-1)$ 上. 两图象关于 $x=1$ 对称，选 D.

8. 长方体一个顶点上三条棱的长分别是 3，4，5，且它的八个顶点都在同一个球面上，这个球的表面积是（　）

A. $20\sqrt{2}\pi$　　B. $25\sqrt{2}\pi$
C. 50π　　D. 200π

【答案】**C**

【解析】
长方体的空间对角线为

$$d=\sqrt{3^2+4^2+5^2}=5\sqrt{2}$$

球心是长方体的中心，球的直径为 d，所以半径 $R=\frac{5\sqrt{2}}{2}$. 球的表面积为

$$4\pi R^2=4\pi\cdot\frac{50}{4}=50\pi$$

，
故选 C.

9. 如果直线 l 将圆 $x^2+y^2-2x-4y=0$ 平分，且不通过第四象限，那么 l 的斜率的取值范围是（　）

A. $[0,2]$
B. $[0,1]$
C. $[0,\frac{1}{2}]$
D. $[0,\frac{1}{2})$

【答案】**A**

【解析】
圆方程化为

$$(x-1)^2+(y-2)^2=5$$

，
所以圆心为 $O=(1,2)$. 直线平分圆的面积，当且仅当它经过圆心. 非竖直直线可写为

$$y-2=k(x-1)$$

若 $k<0$，取足够大的正 x 可得 $y<0$，直线经过第四象限；若 $k>2$，取 $0<x<1-\frac{2}{k}$，也可得 $y<0$. 当 $0\leq k\leqslant 2$ 时，对任意 $x>0$，有

$$y=kx+2-k\geqslant 0$$

，
故不经过第四象限. 竖直直线的斜率不存在，因此斜率范围为 $[0,2]$，选 A.

10. 函数 $y=\cos^2 x-3\cos x+2$ 的最小值为（　）

A. 2
B. 0
C. $-\frac{1}{4}$
D. 6

【答案】**B**

【解析】
令 $t=\cos x$，则 $t\in[-1,1]$，且

$$y=t^2-3t+2=(t-1)(t-2)$$

在 $[-1,1]$ 上，该二次函数的导数 $2t-3<0$，故最小值在 $t=1$ 处取得，最小值为 $1-3+2=0$，选 B.

11. 椭圆 C 与椭圆 $\frac{(x-3)^2}{9}+\frac{(y-2)^2}{4}=1$ 关于直线 $x+y=0$ 对称，椭圆 C 的方程是（　）

A. $\frac{(x+2)^2}{(x-2)^2}+\frac{(y+3)^2}{(y-3)^2}=1$
B. $\frac{(x+2)^2}{(x-2)^2}+\frac{(y+3)^2}{(y+3)^2}=1$
C. $\frac{(x+2)^2}{(x+2)^2}+\frac{(y+3)^2}{(y+3)^2}=1$
D. $\frac{(x-2)^2}{4}+\frac{(y-3)^2}{9}=1$

【答案】**A**

【解析】
关于直线 $x+y=0$ 的对称变换为

$$(x,y)\longmapsto(-y,-x)$$

原椭圆的中心 $(3,2)$ 变为 $(-2,-3)$；原来的水平半轴长为 3，对称后成为竖直半轴，原来的竖直半轴长为 2，对称后成为水平半轴. 因此椭圆 C 的方程为

$$\frac{(x+2)^2}{2^2}+\frac{(y+3)^2}{3^2}=1$$

，
即选 A.

12. 圆台上、下底面分别为 π、4π，侧面积为 6π，这个圆台的体积是（　）

A. $\frac{2\sqrt{3}\pi}{3}$
B. $2\sqrt{3}\pi$
C. $\frac{7\sqrt{3}\pi}{6}$
D. $\frac{7\sqrt{3}\pi}{3}$

【答案】**D**

【解析】
设圆台上下底面半径分别为 r，R. 由 $\pi r^2=\pi$ 和 $\pi R^2=4\pi$ 得 $r=1$，$R=2$. 由圆台侧面积公式

$$\pi(R+r)l=6\pi$$

得母线 $l=2$. 圆台的高为

$$h=\sqrt{l^2-(R-r)^2}=\sqrt{3}$$

因此体积为

$$V=\frac{1}{3}\pi h(R^2+Rr+r^2)=\frac{1}{3}\pi\sqrt{3}(4+2+1)=\frac{7\sqrt{3}\pi}{3}$$

，
故选 D.

13. 定义在区间 $(-\infty,+\infty)$ 的奇函数 $f(x)$ 为增函数，偶函数 $g(x)$ 在区间 $[0,+\infty)$ 的图象与 $f(x)$ 的图象重合，设 $a>b>0$，给出下列不等式：

1. (1) $f(b)-f(-a)>g(a)-g(-b)$；
2. (2) $f(b)-f(-a)<g(a)-g(-b)$；
3. (3) $f(a)-f(-b)>g(b)-g(-a)$；
4. (4) $f(a)-f(-b)<g(b)-g(-a)$.

其中成立的是（　）

A. ①与④
B. ②与③
C. ①与③
D. ②与④

【答案】**C**

【解析】
由奇函数性质 $f(0)=0$. 因为 f 是增函数且 $a>b>0$，所以 $f(a)>f(b)>f(0)=0$.

又 f 为奇函数，g 为偶函数，并且在非负半轴上 $g=f$，故 $f(-a)=-f(a)$，$f(-b)=-f(b)$，$g(a)=f(a)$，$g(b)=f(b)$，$g(-a)=g(a)=f(a)$，$g(-b)=g(b)=f(b)$.

于是

$$f(b)-f(-a)=f(a)+f(b)>f(a)-f(b)=g(a)-g(-b)$$

，
第 1 个不等式成立. 由同一组关系，

$$f(a)-f(-b)=f(a)+f(b)>f(b)-f(a)=g(b)-g(-a)$$

，
第 3 个不等式成立. 正确序号为 1、3，故选 C.

14. 不等式组 $\begin{cases}x>0,\\ \dfrac{3-x}{3+x}>\left|\dfrac{2-x}{2+x}\right|\end{cases}$ 的解集是（　）

A. $\{x \mid 0 < x < 2\}$
B. $\{x \mid 0 < x < 2.5\}$
C. $\{x \mid 0 < x < \sqrt{6}\}$
D. $\{x \mid 0 < x < 3\}$

【答案】**C**

【解析】
因 $x > 0$，分母 $2 + x$，$3 + x$ 均为正．先取 $0 < x < 2$，此时

$$\left|\frac{2-x}{2+x}\right| = \frac{2-x}{2+x}$$

，
且

$$\frac{3-x}{3+x} > \frac{2-x}{2+x} \Leftrightarrow (3-x)(2+x) > (2-x)(3+x) \Leftrightarrow 2x > 0$$

，
所以整个区间 $0 < x < 2$ 都满足．
当 $2 \leq x < 3$ 时，不等式变为

$$\frac{3-x}{3+x} > \frac{x-2}{x+2} \Leftrightarrow (3-x)(2+x) > (x-2)(3+x) \Leftrightarrow x^2 < 6$$

当 $x \geqslant 3$ 时，左端不大于 0，右端为非负数，不等式不成立．因此这部分给出 $2 \leq x < \sqrt{6}$．合并两部分，解集为 $0 < x < \sqrt{6}$，故选 C．

15. 四面体的一个顶点为 A，从其他顶点与各棱的中点中取 3 个点，使它们和点 A 在同一平面上，不同的取法共有（　）

A. 30 种　　B. 33 种　　C. 36 种　　D. 39 种

【答案】**B**

【解析】

取 A 为原点，令 B，C，D 的位置向量分别为三个线性无关向量 e_1，e_2，e_3. 记 BC，BD，CD 的中点分别为 M_{12}，M_{13}，M_{23}. 其余九个可选点的向量为

e_1，e_2，e_3，$\frac{1}{2}e_1$，$\frac{1}{2}e_2$，$\frac{1}{2}e_3$，$\frac{1}{2}(e_1+e_2)$，$\frac{1}{2}(e_1+e_3)$，$\frac{1}{2}(e_2+e_3)$

三点和 A 共面，当且仅当这三个向量线性相关. 坐标面 $z=0$ 上的可选点是 e_1，e_2，$\frac{1}{2}e_1$，$\frac{1}{2}e_2$，$\frac{1}{2}(e_1+e_2)$，共 5 个；坐标面 $y=0$ 上的可选点是 e_1，e_3，$\frac{1}{2}e_1$，$\frac{1}{2}e_3$，$\frac{1}{2}(e_1+e_3)$，共 5 个；坐标面 $x=0$ 上的可选点是 e_2，e_3，$\frac{1}{2}e_2$，$\frac{1}{2}e_3$，$\frac{1}{2}(e_2+e_3)$，共 5 个. 因此坐标面内的取法共有

$$3C_5^3=30$$

种. 不同坐标面的交集是一条坐标轴，而每条坐标轴上只有两个可选点，所以不可能有三点同时落在两个坐标面内，以上取法没有重复.

下面检查不属于坐标面的取法. 将三个棱中点记为 $p_{12}=\frac{1}{2}(e_1+e_2)$、$p_{13}=\frac{1}{2}(e_1+e_3)$、$p_{23}=\frac{1}{2}(e_2+e_3)$，并按所取点中坐标轴点的个数分类.

若取三个坐标轴点：每条坐标轴上只有 e_i 和 $\frac{1}{2}e_i$ 两个可选点. 若有两个点在同一坐标轴上，第三点在另一个坐标轴上，则三点已落在一个坐标面内；若三点分别在三个坐标轴上，则三点的三个坐标分别只有一个非零分量，因 e_1，e_2，e_3 线性无关，三点线性无关.

若取两个坐标轴点：当两点在同一坐标轴上时，第三点若为含该坐标轴的棱中点，则三点已落在坐标面内；只有第三点为不含该坐标轴的棱中点时，才产生新的取法. 具体三组分别为 $\{e_1,\frac{1}{2}e_1,p_{23}\}$、$\{e_2,\frac{1}{2}e_2,p_{13}\}$、$\{e_3,\frac{1}{2}e_3,p_{12}\}$. 每组中前两个向量线性相关，故这三组均应计入.

当两点在不同坐标轴上时，第三点若为这两轴对应的棱中点，则已计入坐标面取法；否则，例如取 e_1，e_2 与 p_{13} 或 p_{23}，三阶行列式的绝对值均为 $\frac{1}{2}$，将 e_1，e_2 换成 $\frac{1}{2}e_1$，$\frac{1}{2}e_2$ 时绝对值分别变为 $\frac{1}{4}$ 或 $\frac{1}{8}$，均不为零.

若取一个坐标轴点和两个棱中点，以 e_1 为例，三种棱中点组合的行列式绝对值分别为 $\left|\det(e_1,p_{12},p_{13})\right|=\frac{1}{4}$，$\left|\det(e_1,p_{12},p_{23})\right|=\frac{1}{4}$，$\left|\det(e_1,p_{13},p_{23})\right|=\frac{1}{4}$.

若坐标轴点换成 $\frac{1}{2}e_1$，上述绝对值均为 $\frac{1}{8}$；换用另外两个坐标轴点时结论相同，故均不为零. 若三个点都是棱中点，则

$$\det\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&0\\\frac{1}{2}&0&\frac{1}{2}\\0&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\end{pmatrix}=-\frac{1}{4}\neq 0$$

因此除上述三组外没有新的线性相关取法. 总数为 $30+3=33$，选 B.

填空题

16. 已知 $\left(\frac{a}{x}-\sqrt{\frac{x}{2}}\right)^9$ 的展开式中 x^3 的系数为 $\frac{9}{4}$，常数 a 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**4**

【解析】
展开式的通项中，若第二项取了 k 次，则该项为

$$C_9^k\left(\frac{a}{x}\right)^{9-k}\left(-\sqrt{\frac{x}{2}}\right)^k$$

，
其中 x 的幂为 $-9+\frac{3}{2}k$. 令其等于 3，得 $k=8$. 此时对应项为

$$C_9^8\frac{a}{x}\left(-\sqrt{\frac{x}{2}}\right)^8=9a\frac{x^3}{16}$$

所以 x^3 的系数为 $\frac{9a}{16}$. 由 $\frac{9a}{16}=\frac{9}{4}$，得 $a=4$.

17. 已知直线 $x-y=2$ 与抛物线 $y^2=4x$ 交于 A，B 两点，那么线段 AB 的中点坐标是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(4,2)$

【解析】
由直线方程得 $y=x-2$. 代入抛物线方程：

$$(x-2)^2=4x\Leftrightarrow x^2-8x+4=0$$

设两交点的横坐标为 x_1，x_2，则 $x_1+x_2=8$. 对应纵坐标为 $y_i=x_i-2$，所以

$$y_1+y_2=x_1+x_2-4=4$$

故线段中点为

$$\left(\frac{x_1+x_2}{2},\frac{y_1+y_2}{2}\right)=(4,2)$$

18. $\frac{\sin 7^\circ+\cos 15^\circ\sin 8^\circ}{\cos 7^\circ-\sin 15^\circ\sin 8^\circ}$ 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$2-\sqrt{3}$

【解析】
由 $7^\circ=15^\circ-8^\circ$，有

$$\sin 7^\circ=\sin 15^\circ\cos 8^\circ-\cos 15^\circ\sin 8^\circ$$

，
所以分子为 $\sin 15^\circ\cos 8^\circ$. 另一方面，由余弦差公式

$$\cos 7^\circ=\cos 15^\circ\cos 8^\circ+\sin 15^\circ\sin 8^\circ$$

，
所以分母为 $\cos 15^\circ\cos 8^\circ$. 原式等于

$$\tan 15^\circ=\frac{\tan 45^\circ-\tan 30^\circ}{1+\tan 45^\circ\tan 30^\circ}=\frac{1-\frac{1}{\sqrt{3}}}{1+\frac{1}{\sqrt{3}}}=2-\sqrt{3}$$

19. 已知 m，l 是直线，α，β 是平面，给出下列命题：

1. (1) 若 l 垂直于 α 内的两条相交直线，则 $l\perp\alpha$；

2. (2) 若 l 平行于 α，则 l 平行于 α 内的所有直线；
3. (3) 若 $m \subset \alpha$，$l \subset \beta$，且 $l \perp m$，则 $\alpha \perp \beta$；
4. (4) 若 $l \subset \beta$，且 $l \perp \alpha$，则 $\alpha \perp \beta$；
5. (5) 若 $m \subset \alpha$，$l \subset \beta$，且 $\alpha \parallel \beta$，则 $m \parallel l$.

其中正确的命题的序号是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】①，④

【解析】

第 1 个命题正确：若一条直线垂直于平面内两条相交直线，则由直线与平面垂直的判定定理，$l \perp \alpha$.

第 2 个命题错误．取 α 为 $z=0$，取直线 $l=\{(t,0,1) \mid t \in \mathbb{R}\}$．则 $l \parallel \alpha$，但 α 内的直线 $n=\{(0,t,0) \mid t \in \mathbb{R}\}$ 与 l 不平行，故该命题不成立.

第 3 个命题错误．取 α 为 $z=0$，β 为 $x+z=0$，取 $m=\{(t,0,0) \mid t \in \mathbb{R}\} \subset \alpha$ 和 $l=\{(0,t,0) \mid t \in \mathbb{R}\} \subset \beta$. 此时 $l \perp m$，但两平面的法向量可取为 $(0,0,1)$ 与 $(1,0,1)$，内积为 $1 \neq 0$，故两平面不垂直，该命题不成立.

第 4 个命题正确：若 β 内有直线 $l \perp \alpha$，则由平面与平面垂直的判定定理，$\beta \perp \alpha$.

第 5 个命题错误．取 α 为 $z=0$，β 为 $z=1$，取 $m=\{(t,0,0) \mid t \in \mathbb{R}\} \subset \alpha$ 和 $l=\{(0,t,1) \mid t \in \mathbb{R}\} \subset \beta$．虽然 $\alpha \parallel \beta$，但 m 与 l 方向不同且不相交，二者并不平行.

因此正确的序号是 1，4.

解答题

20. 已知复数 $z=\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$，$\omega=\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i}$. 求复数 $z\omega+z\omega^3$ 的模及辐角主值.

【解析】

由 $z=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{\pi}{3}}$，$\omega=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{\pi}{4}}$，

得

$$z\omega+z\omega^3=z\omega(1+\omega^2)=z\omega(1+\mathrm{i})=\sqrt{2}\,z\omega^2=\sqrt{2}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\frac{\pi}{3}+\frac{\pi}{2})}=\sqrt{2}\,\mathrm{e}^{i5\frac{\pi}{6}}$$

因此该复数的模为 $\sqrt{2}$，辐角主值为 $\frac{5\pi}{6}$.

21. 设 S_n 是等差数列 $\{a_n\}$ 前 n 项的和. 已知 $\frac{S_3}{3}$ 与 $\frac{S_4}{4}$ 的等比中项为 $\frac{S_1}{5}$，$\frac{S_3}{3}$ 与 $\frac{S_4}{4}$ 的等差中项为 1. 求等差数列 $\{a_n\}$ 的通项 a_n.

【解析】
设首项为 a，公差为 d，则 $\frac{S_3}{3}=a+d$，$\frac{S_4}{4}=a+\frac{3}{2}d$，$\frac{S_1}{5}=\frac{a}{5}$.

等比中项条件给出

$$\left(\frac{a}{5}\right)^2=(a+d)\left(a+\frac{3}{2}d\right)$$

，

即

$$48a^2+125ad+75d^2=0$$

等差中项条件给出

$$\frac{1}{2}\left(a+d+a+\frac{3}{2}d\right)=1\Leftrightarrow a+\frac{5}{4}d=1$$

代入 $a=1-\frac{5}{4}d$，得

$$25d^2-20d-192=0$$

，

所以 $d=\frac{16}{5}$ 或 $d=-\frac{12}{5}$. 这里等比中项条件使用的是中项平方等于两端乘积，公比允许为负，因此两组根都要保留. 相应地，$a=-3$ 或 $a=4$. 因此，当 $a=-3$，$d=\frac{16}{5}$ 时，$a_n=\frac{16n-31}{5}$；当 $a=4$，$d=-\frac{12}{5}$ 时，$a_n=\frac{32-12n}{5}$.

22. 甲、乙两地相距 S 千米，汽车从甲地匀速行驶到乙地，速度不得超过 c 千米/时. 已知汽车每小时的运输成本（以元为单位）由可变部分和固定部分组成：可变部分与速度 v（千米/时）的平方成正比，比例系数为 b；固定部分为 a 元.

1. (1)

【解析】
1. (1)

23. 如图，在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，E，F 分别是 BB_1，CD 的中点.

1. (1)
2. (2)
3. (3)

[max width=0.42linewidth]img/1997/national_liberal/q23_fig1.png

【解析】
设正方体棱长为 t，取坐标 $A=(0,0,0)$，$B=(t,0,0)$，$C=(t,t,0)$，$D=(0,t,0)$，$A_1=(0,0,t)$，$D_1=(0,t,t)$，$E=(t,0,\frac{t}{2})$，$F=(\frac{t}{2},t,0)$.

1. (1)
2. (2)
3. (3)

24. 已知过原点 O 的一条直线与函数 $y=\log_8 x$ 的图象交于 A，B 两点，分别过点 A，B 作 y 轴的平行线与函数 $y=\log_2 x$ 的图象交于 C，D 两点.

1. (1)

【解析】

设 $A=(x_1,\log_8 x_1)$，$B=(x_2,\log_8 x_2)$. 由于 O，A，B 共线，

$$\frac{\log_8 x_1}{x_1}=\frac{\log_8 x_2}{x_2}$$

先说明 x_1，$x_2>1$. 过原点的直线写成 $y=kx$，与曲线的交点横坐标满足 $\frac{\log_8 x}{x}=k$. 在 $0<x<1$ 上，函数 $\frac{\log_8 x}{x}$ 严格递增且取负值；在 $x=1$ 时对应曲线上的点为 $(1,0)$，且只会对应斜率 $k=0$；在 $x>1$ 上该比值为正. 因此同一条过原点的直线不可能同时在 $0<x\leqslant 1$ 和 $x>1$ 上取得交点，也不可能在 $0<x\leqslant 1$ 上取得两个不同交点，题设的两个交点只能满足 x_1，$x_2>1$.

过 A，B 作 y 轴的平行线，与 $y=\log_2 x$ 的交点为 $C=(x_1,\log_2 x_1)$ 和 $D=(x_2,\log_2 x_2)$. 由于 $\log_2 x=3\log_8 x$，所以 OC 的斜率为 $3\frac{\log_8 x_1}{x_1}$，OD 的斜率为 $3\frac{\log_8 x_2}{x_2}$.

这两个斜率相等，所以 O，C，D 共线，第一问得证.

当 $BC\parallel x$ 轴时，B，C 的纵坐标相等，故

$$\log_8 x_2=\log_2 x_1=3\log_8 x_1$$

，

从而 $x_2=x_1^3$. 代入 O，A，B 共线条件，得

$$\frac{\log_8 x_1}{x_1}=\frac{3\log_8 x_1}{x_1^3}$$

因 $x_1>1$，$\log_8 x_1\neq 0$，所以 $x_1^2=3$，即 $x_1=\sqrt{3}$. 因此

$$A=\left(\sqrt{3},\log_8\sqrt{3}\right)$$

25. 设圆满足：

1. (1) 截 y 轴所得弦长为 2；
2. (2) 被 x 轴分成两段圆弧，其弧长的比为 $3:1$；
3. (3) 圆心到直线 $l:x-2y=0$ 的距离为 $\frac{\sqrt{5}}{5}$.

求该圆的方程.

【解析】

设圆心为 $P(a,b)$，半径为 r. 圆截 y 轴所得弦长为 2，故

$$2\sqrt{r^2-a^2}=2\Leftrightarrow r^2=a^2+1$$

圆被 x 轴截出的两段圆弧长度之比为 $3:1$，所以相应的圆心角之比为 $3:1$，两圆心角分别为 $3\frac{\pi}{2}$ 与 $\frac{\pi}{2}$. 较短弧所对的弦长为 $\sqrt{2}r$，而这也是 x 轴截得的弦长，因此

$$2\sqrt{r^2-b^2}=\sqrt{2}r\Leftrightarrow r^2=2b^2$$

于是

$$2b^2-a^2=1$$

由圆心到直线 $x-2y=0$ 的距离条件，

$$\frac{|a-2b|}{\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{5}}{5}\Leftrightarrow|a-2b|=1$$

若 $a-2b=1$，则 $a=2b+1$，代入 $2b^2-a^2=1$ 得

$$2b^2-(2b+1)^2=1\Leftrightarrow-2(b+1)^2=0$$

所以 $b=-1$，$a=-1$. 若 $a-2b=-1$，则 $a=2b-1$，代入 $2b^2-a^2=1$ 得

$$2b^2-(2b-1)^2=1\Leftrightarrow-2(b-1)^2=0$$

所以 $b=1$，$a=1$. 两种情形均有 $r^2=2$，故所求圆的方程为

$$(x+1)^2+(y+1)^2=2$$

或

$$(x-1)^2+(y-1)^2=2$$